FORSCHUNGSNOTIZ 08.11.2026 / VERSION 0.1

Zulässige Randdaten und Störungsgrenzen

Die Zweiblock-Lösung ist jetzt vollständig klassifiziert

Für die feste Sechserkette sind zwei unabhängige Bedingungen an die vier äußeren Uhren notwendig und hinreichend. Zusammen mit strikter zeitlicher Ordnung bestimmen sie genau, wann zwei positive freie Materiezeilen gemeinsam stationär sein können.

Ergebnis	Bedeutung
Zwei Gleichheiten plus Vorzeichen	Vollständige Existenzbedingung in der erklärten Klasse
Zweidimensionale Randfläche	Eine Form und eine gemeinsame Uhrverschiebung
Unabhängige Einzelstörungen	Keine Reparatur durch Neuwahl der inneren Werte
Korrelierte Randänderungen	Lösungen bleiben entlang der zulässigen Fläche erhalten
Berechenbare Restfehlergrenzen	Notwendige Toleranzprüfung bei Dichteboden und begrenztem Zukunftsabstand

Was sich gegenüber PR 269 geklärt hat

Der frühere exakte Zeuge ist Teil einer vollständig beschriebenen Familie. Er ist weiterhin keine physikalisch ausgewählte Präparation. Die äußere Reaktion bleibt erforderlich; sie ist nun für die ganze Familie explizit bestimmt.

```
Geprüft: endliche Kette und gemeinsame Stationarität

Nicht hergeleitet: physikalische Randpräparation

Alle acht physikalischen Gates: HOLD
```

Die vier äußeren Materiezeilen sind in dieser Klasse null. Die beiden inneren Gewichte liegen frei in (0,1). Kein Vakuum-Außenraum, keine Geometrievariation, kein Bounce. Keine kostenpflichtige Rechnung und kein n=5-Produktionslauf.

Basis: Main adb6ea2de0dc56417da3493e8aabf8903981090f nach PR 269. Vollständige Beweise, Quellidentitäten und Reproduktionscode im Prüfpaket.

Vier Bedingungen entscheiden die ganze Klasse

Die vier festgehaltenen äußeren Uhren heißen a<b<c<d. Gesucht werden d<t<u und frei variierte Gewichte 0<w,v<1. Die unveränderte Materiewirkung lautet S=-(w C_f+v C_g)/2.

```
P = -8a+16b-9c+d
A = 1+(-8a²+16b²-9c²+d²)/2
t_* = 8b-16c+9d
D = 1+(-8b²+16c²-9d²)/2
E = D+t_*²/2; F = A-P t_*
```

Die vollständigen Zeilen der ursprünglichen Wirkung vereinfachen sich zu:

```
C_f = A-Pt
C_g = D+t²/2-(t-t_*)u
q_u = v(t-t_*)/2
q_t = [wP+v(u-t)]/2
```

Weil v positiv ist, erzwingt q_u=0 den Wert t=t_*. Die beiden Normierungen sind dort genau F und E. Die letzte Uhrgleichung bestimmt den zweiten inneren Wert.

```
Existenz genau dann, wenn:
E=0, F=0, t_*>d, P<0
Dann für jedes 0<w,v<1:
t=t_*; u=t_*-(w/v)P
```

Dies ist notwendig und hinreichend. Zusätzliche innere Variablenwahl kann eine Verletzung von E=0 oder F=0 nicht ausgleichen. Der Null-Dichte-Zweig und andere Kausalordnungen sind nicht Teil dieses Satzes.

Ein Formparameter und eine Verschiebung

Mit x=c-b, s=(d-c)-(c-b) und z=b-a lauten die ersten Bedingungen t_*=d+8s, P=8z-7x+s und E=1-8x²+36s². Die strikte Zukunftsordnung verlangt s>0.

```
Z = √[(71x²+414xs+559s²)/8]
z = Z-2x-9s
P<0 ⇔ 39x²+46xs-569s²<0
```

Der positive Quadratwurzelzweig ist durch die äußere Reihenfolge eindeutig. Der andere Zweig ist unzulässig. Setze r=s/x; dann liefert die folgende Parametrisierung sämtliche zulässigen Kragen:

```
r₀ = (23+8√355)/569
r₀ < r < √2/3
x = 1/√(8-36r²); s=r x
z = x{√[(71+414r+559r²)/8]-2-9r}
d=λ; c=λ-x-s; b=λ-2x-s; a=b-z
```

λ ist eine beliebige gemeinsame Uhrverschiebung. Der Zeuge aus PR 269 liegt bei r=1/3 und λ=-4/3: x=1/2, s=1/6 und a=-√305/6.

Warum zwei Bedingungen wirklich unabhängig sind

Es gilt ∂aE=0, aber ∂aF=8(t_*-a)>0 und ∂bE=16x+72s>0. Der Jacobi-Rang von (E,F) ist deshalb überall zwei. Die Randfläche besitzt Dimension zwei und enthält keine offene vierdimensionale Umgebung.

Am unteren Formrand wird P=0 und damit u=t; die strikte Ordnung endet. Zur oberen Grenze wachsen die vergangenen Abstände unbeschränkt. Das sind Grenzen dieser Parametrisierung in festen Modelleinheiten, keine hergeleiteten physikalischen Singularitäten.

Neue innere Werte reparieren beliebige Randfehler nicht

Für jeden gestörten Kragen wird t_* neu berechnet. Die Prüfung erlaubt danach jede Neuwahl von u,w,v innerhalb der erklärten Klasse. Trotzdem müssen E=F=0 gelten. Die inneren Werte werden also nicht künstlich eingefroren.

Einzelstörungen des Zeugen aus PR 269

Wird jeweils nur eine äußere Uhr um ε verschoben, ergeben sich die folgenden exakten Hindernisse:

Geänderte Uhr	Verbleibendes Hindernis
a	$F=(4\sqrt{305}/3)\varepsilon-4\varepsilon^2$; $E=0$
b	$E=20\varepsilon+28\varepsilon^2$
c	$E=-32\varepsilon+136\varepsilon^2$
d	$E=12\varepsilon+36\varepsilon^2$

Für $\varepsilon=\pm10^{-3}$, $\pm10^{-4}$ und $\pm10^{-5}$ bleiben die strikte Reihenfolge sowie $t_*>d$ und $P<0$ erhalten. In allen 24 Fällen ist aber mindestens eine Gleichheit verletzt. Es existiert dann keine exakte gemeinsame innere Lösung.

Welche Störungen weiterhin zulässig sind

Eine gemeinsame Verschiebung sämtlicher Uhren erhält alle Abstände und Gleichungen. Auch korrelierte Änderungen des Formparameters auf der Randfläche bleiben zulässig. Gezeigt ist fehlende offene Robustheit gegenüber unabhängigen Randfehlern, kein allgemeines Störungsverbot.

```
Für zwei zulässige Kragen, bei festem ρ=w/v:

|δt| ≤ 33ε

|δu| ≤ (33+34ρ)ε

wenn max|δ(a,b,c,d)| ≤ ε
```

Diese Sensitivitätsgrenze gilt entlang der Fläche. Ohne obere Grenze für das Dichteverhältnis wird sie nicht uniform. Sie ist keine Aussage über dynamische Stabilität einer Kollapsentwicklung.

Die äußere Aufgabe bleibt quantitativ sichtbar

Für jeden zulässigen Kragen sind die äußeren Reaktionen durch die beiden unabhängigen Normalrichtungen der Fläche bestimmt:

```
q_aussen = -(w ∇F+v ∇E)/2
q_a = -4w(t_*-a) < 0
Σ_aussen q_i=0; Σ_aussen T_i q_i=w+v>0
```

Die Reaktionen verschwinden auf Tangentialvariationen, aber nicht als Vektor. Die positiven Gewichte sind weiterhin frei. Eine physikalische Vorgeschichte müsste die Randdaten und diese Reaktionen erklären. Andere feste Vergangenheitswirkungen können zusätzliche äußere Beiträge liefern.

Notwendige Schranken bei endlicher Genauigkeit

Setze η=t-t_* und g=u-t. Für beliebige Randdaten gelten exakt F=C_f+Pη und E=C_g+ηg+η²/2, mit q_u=vη/2. Unter v≥v_min>0 und 0<g≤G folgt:

```
|F| ≤ |C_f| + 2|P||q_u|/v_min
|E| ≤ |C_g| + 2G|q_u|/v_min
+ 2|q_u|²/v_min²
```

Übersteigen die Randhindernisse diese Grenzen bei vorgegebenen Resttoleranzen, ist eine Lösung innerhalb des Budgets ausgeschlossen. Das Bestehen der Prüfung ist nur notwendig; weitere Gleichungen müssen ebenfalls erfüllt sein.

Wozu die zusätzlichen Budgetannahmen dienen

Der Dichteboden verhindert, dass ein kleines Gewicht einen großen Normierungsfehler verdeckt. Die Zeitgrenze G begrenzt die Verstärkung eines Uhrrestes. Beide sind erklärte Budgetannahmen, keine physikalischen Vorhersagen. 432 rationale Fälle prüfen die Grenzen mit v_min=1/4 und G=1.

Die Randbedingungen sind geklärt, ihre Herkunft bleibt offen

Kontrolle	Ergebnis
Symbolische Polynomidentitäten	16 vollständige Koeffizientenvergleiche
Parametrisierte Kragen	21: 12 zulässig, 9 chronologisch ausgeschlossen
Gemeinsame stationäre Fälle	108, jeweils beide Normen und beide Uhrgleichungen
Unabhängige Randableitungen	168
Unabhängige Randstörungen	24 exakte Ausschlüsse bei neu berechnetem t_*
Restfehlerbudgets	432 Fälle; 1296 exakte Identitätsprüfungen
Gemeinsame Uhrverschiebungen	108 erhaltene Lösungen
Negativkontrollen	6 zurückgewiesene Annahmen

Alle Kontrollen bestehen exakt mit rationaler Arithmetik und quadratischen Zahlkörpern. Die allgemeinen Aussagen folgen aus den Beweisen; die endlichen Kontrollen ergänzen sie. Vier Ergebnisdateien werden isoliert bytegleich reproduziert.

```
python3 -O -B verify_package.py
python3 -O -B replay.py
```

Nächster sinnvoller Schritt

Einen kleinen verzweigten Rand-/Zukunftsblock vorab definieren und seine vollständige Intervallkopplung sowie Randbedingungen ableiten. Eine physikalische Vorgeschichte müsste erklären, warum ihre Randwerte auf der zulässigen Fläche liegen. Nachträgliches Einstellen auf E=F=0 ist keine Vorhersage.

Quellen und Grenzen

Projekt PR 269: unveränderte Wirkung, Zweiblock-Zeuge und unabhängiger Referenzcode; Quellidentitäten im Paket.

Dittrich und Höhn (2013), Constraint analysis for variational discrete systems: methodischer Kontext, keine physikalische Validierung dieses Kandidaten.

Plan nach analytischem Entwurf vor dem endlichen Kontrolllauf gehasht. Keine externe Präregistrierung, externe Replikation oder Beweisassistentenprüfung. Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.